

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 05 – Taxas

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Taxa de juros nominal e efetiva

Taxa Nominal

- ✓ É aquela expressa em uma unidade de tempo que não coincide com o período no qual os juros são capitalizados.
- ✓ Exemplos:
 - ✓ 20% a.a., capitalizados semestralmente.
 - ✓ 6% a.a., capitalizados mensalmente.

Taxa Efetiva

- ✓ É a taxa que está expressa em uma unidade de tempo que coincide com o período no qual os juros são capitalizados.
- ✓ Exemplos:
 - ✓ 10% a.a., capitalizados anualmente.
 - ✓ 2,5% a.d., capitalizados diariamente.

Taxa de juros nominal e efetiva

Taxa Nominal

- ✓ É uma taxa que é dada para um período diferente do período de capitalização dos juros.
- ✓ Não é a taxa efetiva do período da capitalização dos juros.
- ✓ O valor da taxa é proporcional à taxa efetiva no período da capitalização dos juros.
- ✓ Embora o essencial em finanças seja a taxa efetiva, muitas vezes anunciamos conceitos como a taxa nominal.

Taxa Efetiva

- ✓ É uma taxa utilizada para capitalizar a operação -> dada para um período igual ao período de capitalização dos juros.



$$I_{EP} = \frac{I_n}{N}$$

- I_{EP} = taxa efetiva no período da capitalização
- I_N = Taxa Nominal
- N = número de períodos de capitalização contidos na unidade de tempo em que a taxa nominal é expressa

Taxa de juros nominal e efetiva (Exemplo)

EXEMPLO 1:

Qual o montante de um empréstimo de R\$15.000 obtido para ser pago no final de 12 meses, com taxa nominal de juros compostos de 16% a.a. e capitalização semestral?

ATENÇÃO!!!

taxa de juros compostos de
**16% a.a. e capitalização
semestral**

Taxa de juros nominal e efetiva (Exemplo)

EXEMPLO 1:

Qual o montante de um empréstimo de R\$15.000 obtido para ser pago no final de 12 meses, com taxa nominal de juros compostos de 16% a.a. e capitalização semestral?



*A taxa de 16% a.a. é nominal!
Qual a taxa efetiva?*

$$I_{EP} = \frac{I_n}{N}$$



$$\frac{16\%}{2} = 8\% \text{ a. s.}$$

$$VF = 15.000 * (1+0,08)^2 = \text{R\$ } 17.496$$

Taxa de juros nominal e efetiva (Exemplo)

EXEMPLO 2:

Dada uma taxa nominal de 15% a.a., capitalizada mensalmente, qual é a taxa efetiva anual?

Taxa de juros nominal e efetiva (Exemplo)

EXEMPLO 2:

Dada uma taxa nominal de 15% a.a., capitalizada mensalmente, qual é a taxa efetiva anual?

$$I_E = \left[\left(1 + \frac{I_N}{N} \right)^N - 1 \right] * 100$$
$$I_E = \left[\left(1 + \frac{15}{12} \right)^{12} - 1 \right] * 100$$
$$I_E = 16,08\% \text{ a.a.}$$

Taxas efetivas proporcionais

- ✓ Refere-se à taxa **de juros simples** que estão em **duas bases distintas** (unidades de tempo distintas -> ano, semestre, mês, dia etc.). Importante: utilizada no **regime de capitalização simples**!
- ✓ **Duas taxas de juros, expressas em unidades de tempo distintas, são proporcionais quando, incidindo sobre o mesmo principal, durante um mesmo prazo, geram o mesmo montante, considerando o regime de capitalização simples.**

$$n_1 * i_1 = n_2 * i_2$$

$$i_1 = (n_2 * i_2) / n_1$$

n_1 : número de períodos da i_1
 n_2 : número de períodos da i_2

Taxas efetivas proporcionais

- ✓ Refere-se à taxa de **juros simples** que estão em **duas bases distintas** (unidades de tempo distintas -> ano, semestre, mês, dia etc.). Importante: utilizada no **regime de capitalização simples**!

$$n_1 * i_1 = n_2 * i_2$$

$$i_1 = (n_2 * i_2) / n_1$$

- Ex.1: taxa de juros simples de 12% ao ano é proporcional à taxa de juros simples de 1% ao mês.

$$n_1 * i_1 = n_2 * i_2$$

$$12 * i_1 = 1 * 12\%$$

$$i_1 = (1 * 12\%) / 12$$

$$i_1 = 1\%$$

Taxas efetivas proporcionais

- ✓ Refere-se à taxa de **juros simples** que estão em **duas bases distintas** (unidades de tempo distintas -> ano, semestre, mês, dia etc.). Importante: utilizada no **regime de capitalização simples**!

$$n_1 * i_1 = n_2 * i_2$$

$$i_1 = (n_2 * i_2) / n_1$$

- Ex.2: Taxa de juros simples de 3% ao mês é proporcional à taxa de juros simples de 0,1% ao dia (considerando o mês comercial).

$$i_1 = (1 * 3\%) / 30$$

$$i_1 = 0,1\%$$

Taxas efetivas equivalentes

- ✓ Refere-se à taxa de **juros compostos** que estão em **duas bases distintas** (unidades de tempo distintas -> ano, semestre, mês, dia etc.). Importante: utilizada no **regime de capitalização composto!**
- ✓ **Duas taxas de juros, expressas em unidades de tempo distintas, são consideradas equivalentes quando, incidindo sobre um mesmo principal, durante um mesmo prazo, geram o mesmo montante, considerando o regime de capitalização composta.**

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$

N_1 : número de períodos da taxa₁

N_2 : número de períodos da taxa₂

Taxas efetivas equivalentes

- ✓ Refere-se à taxa de **juros compostos** que estão em **duas bases distintas** (unidades de tempo distintas -> ano, semestre, mês, dia etc.). Importante: utilizada no **regime de capitalização composto!**

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$

N_1 : número de períodos da taxa₁

N_2 : número de períodos da taxa₂

- ✓ Ex. 1: Qual a taxa diária equivalente à taxa composta anual de 12% (considerando ano comercial)?

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{12}{100} \right)^{\frac{1}{360}} - 1 \right] x 100$$

$$taxa_1 = 0,0315\% \text{ a. d.}$$

Taxas efetivas equivalentes

- ✓ Refere-se à taxa de **juros compostos** que estão em **duas bases distintas** (unidades de tempo distintas -> ano, semestre, mês, dia etc.). Importante: utilizada no **regime de capitalização composto!**

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$

N_1 : número de períodos da taxa₁

N_2 : número de períodos da taxa₂

- ✓ Ex. 2: Qual a taxa mensal equivalente à taxa composta semestral de 7,5% (considerando ano comercial)?

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{7,5}{100} \right)^{\frac{1}{6}} - 1 \right] x 100$$

$$taxa_1 = 1,2126\% \text{ a. m.}$$

Taxas efetivas equivalentes

- Na calculadora Científica / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$



- Converter para a mesma base de tempo com quantidade de períodos diferente
- Cap. Anual p/ Semestral
 - $N_2 = 1 \text{ ano} = 2 \text{ semestres}$
 - $N_1 = 1/2 \text{ ano} = 1 \text{ semestre}$
- Cap. Mensal p/ Diária
 - $N_2 = 1 \text{ mês} = 30 \text{ dias}$
 - $N_1 = 1/30 \text{ mês} = 1 \text{ dia}$

- Dica:
- Se preferir, SEMPRE converta para dias os períodos (prazos) dados.
- Cap. Anual p/ Semestral
 - $N_2 = 1 \text{ ano} = 2 \text{ semestres} = 360 \text{ dias}$
 - $N_1 = 1/2 \text{ ano} = 1 \text{ semestre} = 180$

$$TEQ = \left[(1 + i)^{\frac{Q}{T}} - 1 \right] \times 100 \quad \text{Onde: } \begin{cases} TEQ = \text{Taxa equivalente.} \\ i = \text{Taxa efetiva dada. (forma unitária)} \\ Q = \text{Prazo que se deseja a nova taxa. (em dias)} \\ T = \text{Prazo que se encontra a taxa efetiva. (em dias)} \end{cases}$$

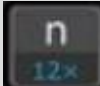
- A relação proporcional entre os dois períodos será mantida e isso é o que é importante para o cálculo!

Taxas efetivas equivalentes

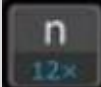
- ✓ Para cálculo na HP12C, calcula-se PV/FV com a taxa¹ com o período n¹ e, por fim, atualiza o período com n² para calcular a taxa² equivalente.

1 - Valor Presente ->  

2 - Taxa² -> 

3 - n² -> 

4 - -> 

5 - n¹ -> 

6 - ->  -> Encontra a taxa equivalente

Taxas efetivas equivalentes

Na calculadora Financeira

- 1 - Valor Presente ->  
- 2 - Taxa -> 
- 3 - n^2 -> 
- 4 - -> 
- 5 - n^1 -> 
- 6 - -> 

Base de tempo diferente
com quantidade de
períodos diferentes

Cap. Anual p/ Semestral

$n_2 = 1$ ano

$n_1 = 1$ ano = 2 semestres (cap 2x)

Cap. Mensal p/ Diária

$n_2 = 1$ mês

$n_1 = 1$ mês = 30 dias (cap 30x)

**Focar na quantidade de
capitalizações são
necessárias:** A HP12C não
sabe a base de tempo utilizada
(se o que estamos colocando é
ano, semestre, dias, etc.)

**PV inicial e o FV encontrado
não interferem no cálculo das
taxas equivalentes!**

Taxas efetivas equivalentes

- ✓ Para cálculo na HP12C, calcula-se PV/FV com a taxa¹ com o período n¹ e, por fim, atualiza o período com n² para calcular a taxa² equivalente.

1 - Valor Presente -> CHS PV
DATE CF0

2 - Taxa² -> i
12÷

3 - n² -> n
12×

4 - -> FV
Nj

5 - n¹ -> n
12×

6 - -> i
12÷



Qual a taxa mensal
equivalente a taxa
anual de 12%?

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{12}{100} \right)^{\frac{1}{12}} - 1 \right] \times 100$$

$$taxa_1 = 0,948879\% \text{ a.m.}$$

Taxas efetivas equivalentes

- ✓ Para cálculo na HP12C, calcula-se PV/FV com a taxa¹ com o período n¹ e, por fim, atualiza o período com n² para calcular a taxa² equivalente.

1 - Valor Presente -> CHS PV
DATE CFo

2 - Taxa² -> i
12÷

3 - n² -> n
12×

4 - -> FV
Nj

5 - n¹ -> n
12×

6 - -> i
12÷



Qual a taxa mensal
equivalente a taxa
anual de 12%?

1 -> CHS PV
DATE CFo

12 -> i
12÷

1 -> n
12×

-> FV
Nj

12-> n
12×

-> i
12÷

= 0,948879%

Taxa de juros nominal e efetiva (Exemplo)

EXEMPLO 3:

Uma pessoa está negociando um empréstimo para pagar no prazo de 6 meses. O Banco A cobra uma taxa de juros de 18%a.a. com capitalização mensal. O Banco B oferece alternativa pelo mesmo prazo com a mesma taxa de juros, porém com capitalização bimestral. Qual a taxa equivalente de cada alternativa no período?

Taxa de juros nominal e efetiva (Exemplo)

EXEMPLO 3:

Uma pessoa está negociando um empréstimo para pagar no prazo de 6 meses. O Banco A cobra uma taxa de juros de 18%a.a. com capitalização mensal. O Banco B oferece alternativa pelo mesmo prazo com a mesma taxa de juros, porém com capitalização bimestral. Qual a taxa equivalente de cada alternativa no período?

Para cada Banco:

1º Passo: Calcular a taxa Efetiva Mensal/Bimestral

2º Passo: Calcular a taxa Equivalente Semestral

$$I_{EP} = \frac{I_n}{N}$$

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{n1}{n2}} - 1 \right] * 100$$

Taxa de juros nominal e efetiva (Exemplo)

EXEMPLO 3:

Uma pessoa está negociando um empréstimo para pagar no prazo de 6 meses. O Banco A cobra uma taxa de juros de 18%a.a. com capitalização mensal. O Banco B oferece alternativa pelo mesmo prazo com a mesma taxa de juros, porém com capitalização bimestral. Qual a taxa equivalente de cada alternativa no período?

Banco A:

Taxa Efetiva mensal

18 → Enter

12 → /

= 1,5%

Taxa Equivalente no Semestre (6 meses):

1 → PV

1,5 → i

6 → n

FV = -1,09

1 → n

i = 9,34% no semestre

Banco B:

Taxa Efetiva bimestral

18 → Enter

6 → /

= 3,0%

Taxa Equivalente no Semestre (3 bimestres):

1 → PV

3 → i

3 → n

FV = -1,09

1 → n

i = 9,27% no semestre

Taxa de juros real

- ✓ Enquanto a taxa de juros nominal/efetiva/aparente indica a remuneração do dinheiro no tempo, a taxa de juros real indica a remuneração do dinheiro no tempo, **descontando o efeito da inflação;**
- ✓ A taxa real (r) é calculada a partir da equação:

$$r = \frac{(1 + i)}{(1 + \pi)} - 1$$

i = Taxa de juros nominal/efetiva

π = Inflação

- ✓ i e π => Precisam estar na mesma base de tempo de capitalização (Usar taxas equivalentes)!

Taxa de juros real (Exemplo)

EXEMPLO 4:

Uma aplicação financeira pelo prazo de um ano pagou uma taxa de juros compostos efetiva de 0,9% a.m. Qual foi a taxa de juros real obtida sabendo-se que a taxa de inflação anual foi de 4,31%?

Taxa de juros real (Exemplo)

EXEMPLO 4:

Uma aplicação financeira pelo prazo de um ano pagou uma taxa de juros compostos efetiva de 0,9% a.m. Qual foi a taxa de juros real obtida sabendo-se que a taxa de inflação anual foi de 4,31%?

- 1º Passo: Calcular a taxa Efetiva anual
2º Passo: Calcular a taxa real

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N1}{N2}} - 1 \right] * 100$$

$$r = \frac{(1 + i)}{(1 + \pi)} - 1$$

Taxa de juros real (Exemplo)

EXEMPLO 4:

Uma aplicação financeira pelo prazo de um ano pagou uma taxa de juros compostos efetiva de 0,9% a.m. Qual foi a taxa de juros real obtida sabendo-se que a taxa de inflação anual foi de 4,31%?

1º Passo: Calcular a taxa Efetiva anual

$$Taxa_1 = (1 + 0,009)^{12} - 1$$

$$Taxa_1 = 0,11351$$

OU

$$Taxa_1 = 11,351\%$$

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N1}{N2}} - 1 \right] * 100$$

Taxa de juros real (Exemplo)

EXEMPLO 4:

Uma aplicação financeira pelo prazo de um ano pagou uma taxa de juros compostos efetiva de 0,9% a.m. Qual foi a taxa de juros real obtida sabendo-se que a taxa de inflação anual foi de 4,31%?

1º Passo: Calcular a taxa Equivalente anual

$i_2 = 0,9\%$ a.m.

$N_2 = 1/12$ ano = 1 mês

$N_1 = 1$ ano = 12 meses

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$

$$Taxa\ 1 = (1 + 0,009)^{12} - 1$$

$$Taxa\ 1 = 0,11351$$

OU

$$Taxa\ 1 = 11,351\%$$

1 -> CHS PV
DATE CF0
0,9 -> i
12+
12 -> n
12x
-> FV
Nj
1-> n
12x
-> i
12+
= 11,351%

Taxa de juros real (Exemplo)

EXEMPLO 4:

Uma aplicação financeira pelo prazo de um ano pagou uma taxa de juros compostos efetiva de 0,9% a.m. Qual foi a taxa de juros real obtida sabendo-se que a taxa de inflação anual foi de 4,31%?

2º Passo: Calcular a taxa real

Taxa $i = 11,351\%$

$$r = \frac{(1 + i)}{(1 + \pi)} - 1$$

$$r = \frac{1,11351}{1,0431} - 1 = 0,0675 \text{ ou } 6,75\%$$